

Programacion y control de un robot Pioneer

Actividad 2 - CoppeliaSim/Lua

1

Universidad Internacional de Valencia

Autor: Jorge Luis Mayorga Taborda

Profesor: Jose I. Iñiguez

Entrega: 26 de mayo de 2026

- Programar un Pioneer P3DX en CoppeliaSim.
- Parte 1: desplazamiento hacia un objetivo mediante campos potenciales.
- Parte 2: evitacion reactiva de obstaculos.
- Integracion del robot en una celda robotizada.

- CoppeliaSim con scripts Lua embebidos.
- Escenas base: Actividad2_1_Pioneer.ttt y Actividad2_2_Pioneer.ttt.
- Objetivos posibles: mannequin, Bill o dummy de estacion.
- Validacion visual y mediante indicadores de distancia.

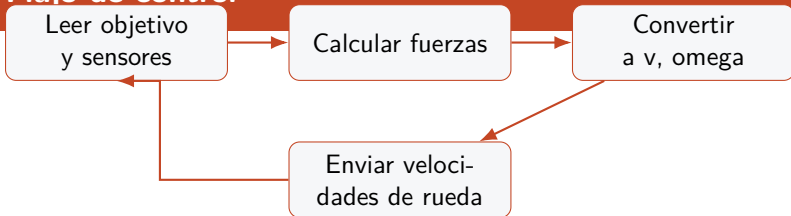
$$v_L = v - \frac{L}{2}\omega, \quad v_R = v + \frac{L}{2}\omega$$
$$\omega_L = \frac{v_L}{r}, \quad \omega_R = \frac{v_R}{r}$$

Robot diferencial con control por velocidad de ruedas y sensores de proximidad.

$$\vec{F}_{att} = k_{att} \begin{bmatrix} x_g - x_r \\ y_g - y_r \end{bmatrix}$$

- Calcular vector robot-objetivo.
- Obtener rumbo deseado con atan2.
- Regular avance y giro con saturacion.
- Detener al entrar en tolerancia.

- Cada sensor cercano genera fuerza repulsiva.
- La direccion final combina atraccion y repulsion.
- El robot reduce velocidad cuando hay obstaculos cerca.
- Se prueban obstaculos frontales, laterales y objetivo movil.



- Zona segura de espera.
- Mision hacia Bill, mannequin o punto de estacion.
- Evitacion de obstaculos de la celda.
- Señales internas: missionReady y pioneerArrived.
- Capturas finales para evidenciar coordinacion.

Prueba	Criterio
Atraccion	Distancia al objetivo decrece.
Llegada	Parada dentro de tolerancia.
Obstaculo frontal	Rodeo sin colision.
Objetivo movil	Seguimiento estable.
Celda	No invadir zonas de otros equipos.

- Campos potenciales: solución sencilla y didáctica.
- La evitación reactiva mejora seguridad de navegación.
- CoppeliaSim permite ajustar parámetros antes de la demostración.
- Limitación: posibles mínimos locales y oscilaciones.